NMCNPM - Quản Lý Khách Sạn - Nhóm 2

Project Proposal

Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

Các nội dung chính 1
1. Bảng đánh giá thành viên 2
2. Phát biểu bài toán sơ lược 3
3. Giải pháp đề xuất. 5
4. Kế hoạch phát triển 9
5. Kế hoạch nhân sự & chi phí 12

Project Proposal

Các nội dung chính

Mục tiêu tài liệu tập trung vào các chủ đề:

- ✔ Tạo ra tài liệu Project Proposal.
- ✔ Hoàn chỉnh tài liệu Project Proposal với các nội dung:
  - Phát biểu bài toán sơ lược
  - Giải pháp đề xuất
  - Kế hoạch nhân sự & cáp đề xuất
  - Kế hoạch phát triển chi phí
- ✔ Đọc hiểu tài liệu Project Proposal.

1 Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
23120354	Trịnh Hồ Minh Thắng	100%	
23120356	Trần Nguyễn Trí Thanh	100%	
23120390	Cao Quốc Tuấn	100%	
23120393	Lục Hoàng Tuấn	100%	
23120403	Huỳnh Trọng Viên	100%	

2 Phát biểu bài toán sơ lược

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý khách sạn đã trở thành xu hướng tất yếu, giúp các cơ sở lưu trú nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu sai sót và tối ưu trải nghiệm khách hàng. **Phần mềm Quản Lý Khách Sạn** được thiết kế như một **công cụ hỗ trợ toàn diện**, giúp nhà quản lý và nhân viên lễ tân dễ dàng **theo dõi, thống kê** và xử lý mọi nghiệp vụ từ khâu **đặt phòng, thuê – trả phòng**, đến **lập hóa đơn** thanh toán, **báo cáo doanh thu** và **điều chỉnh các quy định** kinh doanh.

Phần mềm cho phép người dùng **xây dựng và quản lý danh mục phòng** một cách khoa học, với các thông tin chi tiết như **mã phòng, tên phòng, đơn giá và ghi chú**. Nhờ đó, toàn bộ dữ liệu phòng được lưu trữ và cập nhật thống nhất, giúp việc **kiểm soát số lượng, loại phòng và tình trạng sử dụng** trở nên thuận tiện và chính xác hơn.

Khi khách đến thuê, nhân viên lễ tân có thể nhanh chóng **lập phiếu thuê phòng** và **ghi nhận** đầy đủ **thông tin** cần thiết như họ tên khách hàng, loại khách (nội địa hoặc nước ngoài), số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, cùng địa chỉ liên hệ. Hệ thống đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định mỗi phòng chỉ được ở được tối đa một lượng khách nhất định, nhằm duy trì chất lượng phục vụ và an toàn cho khách lưu trú.

Tính năng **tra cứu phòng** được tích hợp trực quan, giúp nhân viên lễ tân dễ dàng kiểm tra thông tin về mã phòng, tên phòng, đơn giá và tình trạng hiện tại. Nhờ đó, nhân viên lễ tân có thể **sắp xếp phòng** hợp lý, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mọi thời điểm.

Khi khách trả phòng, phần mềm tự động **lập hóa đơn thanh toán**, tính toán và **lưu lại** chính xác **các thông tin** về phòng, số ngày thuê, đơn giá và thành tiền. Hệ thống cũng tự động áp dụng các quy định về phụ thu như sau:

- Nếu có khách thứ ba trong phòng, chi phí sẽ được cộng thêm 25%.
- Nếu trong nhóm khách có người nước ngoài, tổng số tiền sẽ được nhân với hệ số 1.5.

Bên cạnh đó, phần mềm hỗ trợ **lập báo cáo doanh thu** theo tháng, tổng hợp chi tiết doanh thu của từng loại phòng và tỷ lệ đóng góp của chúng trong tổng doanh thu khách sạn. Các số liệu được thể hiện trực quan, giúp nhà quản lý dễ dàng **đánh giá hiệu quả kinh doanh**, nhận diện xu hướng sử dụng phòng và đưa ra chiến lược điều chỉnh phù hợp.

Đặc biệt, phần mềm còn cho phép nhà quản lý linh hoạt **thay đổi các quy định** ngay trong hệ thống mà **không cần can thiệp kỹ thuật**, như điều chỉnh số lượng và đơn giá của từng loại phòng, thay đổi hệ số tính giá cho khách nước ngoài, tỷ lệ phụ thu cho khách thứ ba hoặc số lượng khách tối đa mỗi phòng. Mọi thay đổi được cập nhật tức thời và áp dụng cho các giao dịch kế tiếp, giúp khách sạn luôn thích ứng nhanh với tình hình thực tế.

Nhờ tích hợp đầy đủ các chức năng từ quản lý phòng, lập phiếu thuê, tra cứu, thanh toán đến báo cáo và điều chỉnh quy định, phần mềm Quản Lý Khách Sạn mang lại giải pháp quản lý hiệu quả, hiện

đại và chuyên nghiệp. Hệ thống không chỉ giảm thiểu khối lượng công việc thủ công cho nhân viên lễ tân mà còn giúp nhà quản lý nắm bắt toàn diện tình hình kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của khách sạn trong mắt khách hàng.

3 Giải pháp đề xuất

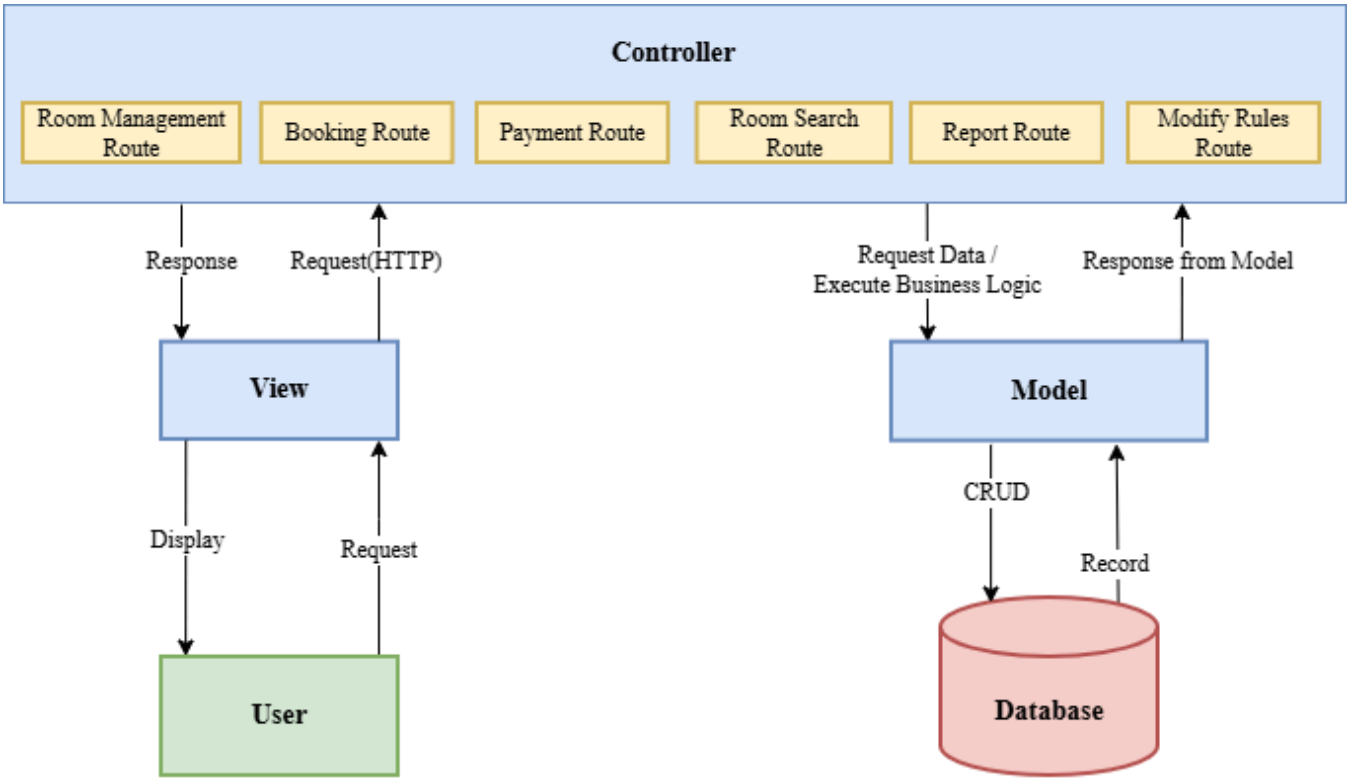
3.1 Phần mềm

3.1.1. Danh sách các chức năng phần mềm

NHU CẦU	YÊU CẦU
Là quản lý, tôi muốn quản lý thông tin và tình trạng hiện tại của tất cả các phòng trong khách sạn.	Lập danh mục phòng
Là nhân viên lễ tân, tôi muốn lập phiếu thuê phòng đề ghi nhận thông tin khách hàng.	Lập phiếu thuê phòng
Là nhân viên lễ tân, tôi muốn tìm phòng trống phù hợp với nhu cầu của khách hàng.	Tra cứu phòng
Là nhân viên lễ tân, tôi muốn lập hóa đơn nhanh chóng và lưu trữ dữ liệu để phục vụ cho việc báo cáo doanh thu.	Lập hóa đơn thanh toán
Là quản lý, tôi muốn nắm được doanh thu hàng tháng nhằm phân tích và đưa ra kế hoạch kinh doanh.	Báo cáo và thống kê doanh thu
Là quản lý, tôi muốn tự điều chỉnh linh hoạt các quy định về giá, phụ thu ngay trên hệ thống mà không cần kỹ thuật phức tạp.	Cập nhật quy định hệ thống

3.1.2. Kiến trúc tổng thể phần mềm

Phần mềm Quản Lý Khách Sạn được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp MVC (Model – View – Controller) trên nền ứng dụng web, giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, đảm bảo dễ bảo trì, mở rộng và phát triển lâu dài.



a. Database: là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu SQL gồm các thực thể như (ROOM, RENTAL, INVOICE, REVENUE_REPORT, USAGE_REPORT,..) phục vụ cho truy xuất và thay đổi dữ liệu.

b. Phân Lớp View: để hiển thị giao diện người dùng, cho phép nhân viên, người quản lý tương tác với hệ thống. Giao diện sẽ bao gồm các trang như: đặt phòng, trang thông tin phòng, trang thanh toán,…

- Sử dụng giao diện web với các ngôn ngữ thiết kế như HTML/CSS để hiển thị giao diện và JavaScript để xây dựng các tính năng động (như tra cứu phòng, lập phiếu thuê,..).
- Khi người dùng tương tác với web để thực hiện các yêu cầu thì Phân lớp View sẽ kết nối với Phân lớp controller thông qua HTTP request gửi bằng Fetch API (định dạng JSON).

c. Phân lớp Controller: tiếp nhận yêu cầu từ giao diện (thông qua HTTP), sử dụng Express Router để định nghĩa và xử lý các API RESTful xây dựng các API với các route như Booking Route, Payment Route, Room Search Route,…để thực hiện gọi các model từ Phân lớp Model.

- **Room Management Route**: tiếp nhận yêu cầu từ người quản lý hoặc nhân viên để hiển thị danh mục phòng. Route này gọi các model như ROOM để lấy thông tin chi tiết (mã phòng, loại phòng, giá,..) khi nhận kết quả từ Model trả về cho Phân lớp View để hiển thị.
- **Booking Route**: tiếp nhận yêu cầu đặt phòng của người dùng thông qua View sau đó xử lý dữ liệu đầu vào và thực hiện gọi các model phù hợp như: model RENTAL để tạo phiếu thuê, ROOM để cập nhật trạng thái phòng,.. Sau đó nhận kết quả từ Model và tính toán rồi trả response về cho View.
- **Payment Route**: dựa vào yêu cầu thanh toán của người dùng từ View rồi tính toán và gọi các model thích hợp như RENTAL, INVOICE,.. để tính toán chi phí (dựa trên số ngày thuê, loại phòng, phụ thu,…) sau đó phát hành hóa đơn và gửi lại kết quả về cho View để hiển thị.
- **Room Search Route:** đóng vai trò xử lý các yêu cầu tra cứu phòng. Khi người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm (loại phòng, đơn giá, tình trạng, …), Controller gọi đến các Model như ROOM để truy vấn dữ liệu phù hợp từ cơ sở dữ liệu. Model trả về danh sách kết quả được lọc sẵn, Controller chuyển dữ liệu này sang View để hiển thị bảng kết quả tìm kiếm cho người dùng. (Route này chỉ truy vấn, không thực hiện thay đổi dữ liệu)
- **Report Route**: tiếp nhận yêu cầu lập báo cáo từ giao diện quản lý (ví dụ: báo cáo doanh thu theo loại phòng hoặc mật độ sử dụng phòng, Controller sẽ gọi đến các Model như REVENUE_REPORT, RENTAL để tổng hợp, tính toán dữ liệu. Sau khi Model xử lý và trả về dữ liệu thống kê, Controller định dạng lại kết quả rồi gửi cho View hiển thị.
- **Modify Rules Route**: cho phép người quản lý thay đổi các quy định kinh doanh trực tiếp trong hệ thống (số lượng khách tối đa, phụ thu khách thứ ba, hệ số giá khách nước ngoài, đơn giá phòng, …). Controller tiếp nhận yêu cầu và gọi đến Model thích hợp để cập nhật thông tin cấu hình tương ứng. Sau khi Model ghi nhận thay đổi và xác nhận thành công, Controller phản hồi lại cho View, giúp người dùng thấy được quy định mới đã được áp dụng.

d. Phân lớp Model: chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu (SQL). Bằng cách sử dụng ORM Framework: Sequelize để ánh xạ các thực thể trong SQL thành các đối tượng trong JavaScript. Dễ dàng thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) thông qua Sequelize. Sau khi thực hiện xong các thao tác trên cơ sở dữ liệu thì trả về kết quả phân lớp Controller để xử lý tính toán xong mới trả về response để phân lớp View hiển thị.

3.2 Phần cứng

THIẾT BỊ	CẤU HÌNH ĐỀ XUẤT	VAI TRÒ HỆ THỐNG	GHI CHÚ
Máy chủ	- CPU Intel Xeon ≥ 8 nhân - RAM 32GB - Ổ SSD ≥ 1TB (RAID 1 hoặc RAID 5) - Hệ điều hành: Windows Server 2022 Essentials - CSDL: SQL Server 2019 Express - Kết nối Internet: Cáp quang ≥ 100Mbps - Trang bị UPS để dự phòng điện và sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày	Trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu cho toàn bộ hệ thống. Đảm bảo truy cập nhanh, ổn định và bảo mật cao.	
Máy trạm	- CPU Intel Core i5/i7 - RAM 8GB - Ổ SSD 256GB - Màn hình Full HD - Hệ điều hành: Windows 10/11 Pro - Kết nối: LAN hoặc WiFi tốc độ cao	Dành cho nhân viên lễ tân, kế toán, quản lý... để thao tác với phần mềm (tra cứu phòng, lập phiếu thuê, in hóa đơn).	Có thể trang bị thêm máy quét hoặc POS theo nhu cầu công việc.
Thiết bị ngoại vi	- Máy in hóa đơn - Máy quét giấy tờ - Thiết bị POS thanh toán - Ổ lưu trữ dự phòng (NAS hoặc HDD ngoài)	Hỗ trợ nghiệp vụ tại quầy: in ấn, lưu trữ, thanh toán và sao lưu dữ liệu.	Đảm bảo các thiết bị tương thích với phần mềm và trình điều khiển.
Hạ tầng mạng	- Mạng LAN Gigabit - Wi-Fi Mesh phủ toàn khách sạn - Router & Firewall chuyên dụng - Kết nối Internet ≥ 100Mbps - Thiết lập VPN cho truy cập từ xa và phân quyền mạng nội bộ để tăng bảo mật	Đảm bảo kết nối ổn định giữa các bộ phận, truy cập dữ liệu máy chủ nhanh và an toàn.	

4 Kế hoạch phát triển

4.1 Phân tích yêu cầu

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/10/2025 - 26/10/2025
- Thành viên tham gia: Tất cả các thành viên trong nhóm.
- Mục tiêu: Xác định rõ nhu cầu của người dùng và phạm vi hệ thống, từ đó làm tiền đề cho việc thiết kế và phát triển.
- Các công việc chính:
    + Phát biểu sơ lược đề tài và mục tiêu của dự án.
    + Phân tích nhu cầu người dùng, từ đó mô tả tổng quát về các chức năng và phi chức năng của hệ thống.
    + Đề xuất kiến trúc tổng thể của phần mềm (phân lớp, client-server, MVC,...)
    + Xác định yêu cầu phần cứng, phần mềm và môi trường triển khai.
    + Lập dự trù kinh phí, xác định vai trò và phân công nhiệm vụ của từng thành viên.
- Thành phẩm: Tài liệu URD (User Requirement Documentation) + Project Proposal

4.2 Thiết kế phần mềm

- Dự kiến thời gian thực hiện trong 2 tuần. Từ ngày 27/10/2025 - 10/11/2025
- Thành viên tham gia: Tất cả các thành viên trong nhóm.
- Mục tiêu: Xây dựng mô hình thiết kế hệ thống để định hình cấu trúc, dữ liệu và giao diện của website.
- Các công việc chính:
    + Thiết kế sơ đồ Use Case mô tả các chức năng chính: lập danh mục phòng, lập phiếu thuê phòng, tra cứu phòng, lập hóa đơn thanh toán,...
    + Thiết kế sơ đồ hoạt động của hệ thống.
    + Thiết kế cơ sở dữ liệu:
        - Mô hình ER
        - Sơ đồ lược đồ quan hệ
    + Thiết kế UI/UX bằng công cụ Figma, thống nhất màu sắc, layout và phong cách hiển thị.
    + Xây dựng tài liệu style guide: quy tắc đặt tên biến, viết comment và format code.
    + Thống nhất quy trình quản lý mã nguồn và đồng bộ code trên Github.
- Thành phẩm đạt được:
    + Tài liệu thiết kế phần mềm (Software Design Document - SSD).
    + Bản thiết kế giao diện (Figma Prototype).
    + Sơ đồ CSDL hoàn chỉnh.

4.3 Cài đặt (implement) phần mềm

- Dự kiến thời gian thực hiện trong 4 tuần. Từ ngày 11/11/2025 - 11/12/2025
- Thành viên tham gia: Tất cả các thành viên trong nhóm.

- Mục tiêu: Sản phẩm tạm thời đáp ứng xử lý đầy đủ các yêu cầu logic nghiệp vụ.
- Các công việc chính:
  + Lập trình Front-end
    - Mục tiêu: Giao diện thân thiện, tương tác hiệu suất cao.
    - Sử dụng ngôn ngữ chính là HTML/CSS + JavaScript.
    - Tối ưu hóa giao diện tương thích với các thiết bị khác nhau.
  + Lập trình Back-end
    - Mục tiêu: Xử lý tốt các yêu cầu logic nghiệp vụ.
    - Sử dụng Node.js (Express.js) làm nền tảng.
    - Xây dựng API theo kiến trúc RESTful để kết nối với Front-end.
  + Xây dựng cơ sở dữ liệu (SQL/MySQL)
    - Mục tiêu: Quản lý dữ liệu đồng nhất, đồng bộ.
    - Sử dụng SQL/MySQL để lưu trữ. Có thể mở rộng bằng AWS.
    - Thiết kế, đồng bộ hóa và tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu.
    - Viết script tạo cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu.
  + Kết nối hệ thống
    - Kết nối Front-end và Back-end.
    - Kết nối Back-end và Cơ sở dữ liệu.
    - Xây dựng các luồng dữ liệu giữa client - server.
- Thành phẩm đạt được: Version 0.8

4.4 Kiểm thử phần mềm

- Dự kiến thời gian thực hiện trong 2 tuần. Từ ngày 11/12/2025 - 25/12/2025
- Thành viên tham gia: Tất cả các thành viên trong nhóm.
- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu chức năng. Đánh giá mức độ ổn định và hiệu suất hệ thống.
- Các công việc chính:
  + Lên kế hoạch kiểm thử (Test Plan)
    - Chuẩn bị môi trường kiểm thử.
    - Xác định các phần phải kiểm thử, các vị trí có thể gây lỗi.
    - Sinh test case chi tiết cho từng phần nhằm dễ nhận thấy bug.
  + Thực hiện kiểm thử theo cấp độ:
    - Unit Test: Kiểm thử từng mô-đun hoặc hàm độc lập.
    - Integration Test: Kiểm thử khả năng tương tác giữa các mô-đun Front-end và Back-end.
    - System Test: Kiểm tra toàn bộ hệ thống trong môi trường giả lập thực tế.
    - User Acceptance Test (UAT): Mô phỏng trải nghiệm người dùng để đảm bảo phần mềm thân thiện và đúng yêu cầu.

    + Ghi nhận kết quả kiểm thử và phân công fix bug.
- Thành phẩm đạt được: Sản phẩm hoàn thiện đã qua kiểm thử, chờ được triển khai.

4.5 Triển khai, bảo trì

- Dự kiến thời gian thực hiện trong 1 tuần. Từ ngày 26/12/2025 - 5/1/2025
- Thành viên tham gia: Tất cả các thành viên trong nhóm.
- Mục tiêu: Đưa hệ thống vào sử dụng, thu thập phản hồi và duy trì hoạt động.
- Các công việc chính:
    + Triển khai dự kiến trên localhost.
    + Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc video demo sản phẩm.
    + Tổ chức thử nghiệm bằng người dùng thực tế.
    + Thu thập phản hồi, ghi nhận lỗi và đề xuất cải tiến.
    + Chuẩn bị tài liệu/slide vấn đáp đồ án.
    + Bảo trì, nâng cấp hệ thống (nếu có).
- Thành phẩm đạt được:
    + Website hoàn chỉnh chạy ổn định.
    + Hướng dẫn sử dụng.
    + Báo cáo tổng kết dự án.

5 Kế hoạch nhân sự & chi phí

Kế hoạch nhân sự toàn dự án:

- Các thành viên tham gia đầy đủ các vai trò trong quá trình phát triển dự án. Bao gồm:
  + Chuyên viên phân tích (Business Analyst - BA)
  + Nhà thiết kế (UI/UX Designer)
  + Nhà phát triển sản phẩm (Software Developer)
  + Chuyên viên kiểm thử và đảm bảo chất lượng (Tester - QC/QA)

Chi phí dự kiến:

	NỘI DUNG	KINH PHÍ DỰ KIẾN	GHI CHÚ
Phần cứng	Máy server đáp ứng yêu cầu	52.000.000 VNĐ	Máy chủ: - CPU Intel Xeon E-2388G Processor (8C/16T 16M Cache 3.20 GHz): 20.000.000 VNĐ. - Mainboard ASUS Pro WS W680M-ACE SE: 10.000.000 VNĐ. - RAM 32GB ECC: 4.000.000 VNĐ. - Samsung 990 Pro 2TB SSD: 3.000.000 VNĐ. - HDD 4TB (backup): 2.000.000 VNĐ.. - PSU + Case: 3.000.000 VNĐ.. - UPS 1500VA: 5.000.000 VNĐ. - Switch Gigabit 8 port + cáp: 1.000.000 VNĐ. - Hệ điều hành + cài đặt + phụ kiện: 4.000.000 VNĐ. Khách sạn có thể thiết kế thêm các máy trạm tùy thuộc vào yêu cầu của khách sạn.
	Hạ tầng mạng	10.000.000 VNĐ	- Router chính TP-Link Archer AX72 / ASUS RT-AX3000 hỗ trợ WiFi 6, tốc độ cao và quản lý tách mạng khách: 3.000.000 VNĐ. - Switch mạng Gigabit TP-Link TL-SG108E cho phép chia

			VLAN, hoạt động ổn định và bền bỉ: 1.200.000 VNĐ - Access Point phụ TP-Link EAP610 / Ruijie RG-RAP1200(F) được lắp tại khu vực sảnh lễ tân để mở rộng vùng phủ WiFi: 2.500.000 VNĐ. - Dây mạng Cat6 AMP / Dintek bảo đảm truyền dữ liệu Gigabit ổn định: 1.000.000 VNĐ. - Bộ phụ kiện thi công gồm đầu bấm RJ45, hạt mạng và ống gen giúp hệ thống gọn gàng, thẩm mỹ: 500.000 VNĐ. - Switch dự phòng TP-Link TL-SG105 dùng khi cần mở rộng thêm máy trạm: 600.000 VNĐ. - UPS Santak 650VA mini được trang bị cho router để duy trì kết nối khi mất điện ngắn hạn: 1.200.000 VNĐ.
Thiết kế hệ thống	Phân tích yêu cầu	160 giờ	2 tuần (Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày làm 8 giờ).
	Thiết kế phần mềm	160 giờ	2 tuần (Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày làm 8 giờ).
	Cài đặt phần mềm	320 giờ	4 tuần (Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày làm 8 giờ).
	Kiểm thử phần mềm	160 giờ	2 tuần (Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày làm 8 giờ).
	Triển khai phần mềm	80 giờ	1 tuần (Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày làm 8 giờ).
	Tổng số giờ:	880 giờ	
Nhân sự	Lương cơ bản (60.000đ/h) Số lượng thành viên: 5	52.800.000 VNĐ	60.000 x 880 (VNĐ). Là tổng lương của tất cả thành viên.
Dự phòng	10%	10.280.000 VNĐ	

	Tổng chi phí dự kiến:	113.080.000 VNĐ	